

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解析】

- 集合中的元素是满足 $-2 < x \leq 2$ 的整数，即 -1 、 0 、 1 、 2 .
- 所以用列举法表示为 $\{-1, 0, 1, 2\}$.

2. 设集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, a^2\}$, 若 $A = B$, 则实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $a = 0$

【解析】

- 由 $A = B$ 得 $a^2 = a$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 1$.
- 当 $a = 1$ 时, $A = \{1, 1\}$, 不符合集合元素的互异性, 舍去;
- 当 $a = 0$ 时, $A = \{1, 0\}$, $B = \{1, 0\}$, 两集合相等, 符合条件.
- 所以 $a = 0$.

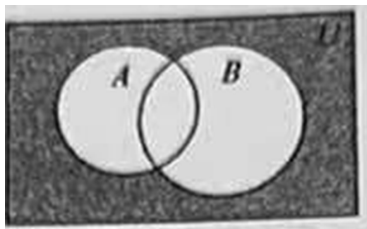
3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 6\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{2, 3, 5, 6\}$

【解析】

- $A \cap B = \{0, 2, 3, 4, 5\} \cap \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 5\}$.
- 所以 $(A \cap B) \cup C = \{2, 3, 5\} \cup \{2, 3, 6\} = \{2, 3, 5, 6\}$.

4. 设全集为 U , 用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】 $\overline{A \cup B}$

【解析】

- 图中阴影部分在集合 A 、 B 的外部, 即在全集 U 中但不属于 A 、也不属于 B .

■ 这正是 $A \cup B$ 在全集 U 中的补集, 故可表示为 $\overline{A \cup B}$ (即 $\complement_U(A \cup B)$).

5. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$, 则 $\overline{A} \cap B =$ _____ (用区间表示).

【答案】 $[5, 6)$

【解析】

■ 在全集 $\mathbb{R}$ 中, $\overline{A} = (-\infty, 2) \cup [5, +\infty)$.

■ 又 $B = (3, 6)$, 取两集合的公共部分得 $\overline{A} \cap B = [5, 6)$.

6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$, ab 可被 5 整除, 那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 _____.

【答案】 a, b 都不能被 5 整除

【解析】

■ 反证法需假设结论的反面成立.

■ “ a, b 中至少有一个能被 5 整除”的反面是“ a, b 中没有一个能被 5 整除”, 即 a, b 都不能被 5 整除.

7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 _____.

【答案】 4

【解析】

■ 由 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 得 $a_1 \in M$, $a_2 \in M$, $a_3 \notin M$.

■ 又 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 所以 a_4, a_5 可以属于 M , 也可以不属于 M .

■ 即 $M = \{a_1, a_2\} \cup S$, 其中 $S \subseteq \{a_4, a_5\}$, 共有 $2^2 = 4$ 个.

8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$

【解析】

■ 集合 B 中的点满足 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, 且 $x \neq 1$.

■ 代入 $y = x^2$ 得 $2x^2 - x - 1 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -\frac{1}{2}$.

■ 因为 $x \neq 1$, 所以 $x = -\frac{1}{2}$, 此时 $y = \frac{1}{4}$.

■ 所以 $A \cap B = \left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)\right\}$.

9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 且下列三个关系: ① $a \neq 2$ ② $b = 2$ ③ $c \neq 0$ 有且只有一个正确, 则 $100a + 10b + c$ 等于 _____.

【答案】 201

【解析】

- a, b, c 是 $0, 1, 2$ 的一个排列, 共 6 种情形, 逐一检验三个关系的真假:
- $(a, b, c) = (0, 1, 2)$: ①真、②假、③真, 两个正确, 不合; $(0, 2, 1)$: 三个都真, 不合;
- $(1, 0, 2)$: ①真、②假、③真, 两个正确, 不合; $(1, 2, 0)$: ①真、②真、③假, 两个正确, 不合;
- $(2, 0, 1)$: ①假、②假、③真, 恰有一个正确, 符合; $(2, 1, 0)$: 三个都假, 不合.
- 所以 $(a, b, c) = (2, 0, 1)$, $100a + 10b + c = 200 + 0 + 1 = 201$.

10. “ $x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$ ”的 _____ 条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)

【答案】 充分非必要

【解析】

- 充分性: 若 $x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$, 则 $x_1 + x_2 > 6$, 且 $x_1 x_2 > 9$, 故充分性成立.
- 必要性: 取 $x_1 = 2$ 、 $x_2 = 5$, 有 $x_1 + x_2 = 7 > 6$ 、 $x_1 x_2 = 10 > 9$, 但 $x_1 > 3$ 不成立, 故必要性不成立.
- 所以应填“充分非必要”.

11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1) a, b 都要选出 (2)对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 那么共有 _____ 种不同的选法.

【答案】 5

【解析】

- 由 (1) 知 a, b 都要选出, 即 a, b 都属于所选的两个子集; 由 (2) 知所选的两个子集必须可比.
- 含 a, b 的子集只有 $\{a, b\}$ 、 $\{a, b, c\}$ 、 $\{a, b, d\}$ 、 $\{a, b, c, d\}$ 共 4 个.
- 在这 4 个子集中取出两个不同的且可比的 (一个包含另一个), 只有下列 5 组:
- $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$ 、 $\{a, b\} \subset \{a, b, d\}$ 、 $\{a, b\} \subset \{a, b, c, d\}$ 、 $\{a, b, c\} \subset \{a, b, c, d\}$ 、 $\{a, b, d\} \subset \{a, b, c, d\}$.
- 注意「选出 2 个子集」的选法 **不计先后**: 把这两个子集分别叫作 A 、 B 只是给它们取个名字, $A \subseteq B$ 与 $B \subseteq A$ 说的是同一组子集, 算同一种选法.

- (本题由 2010 年上海高考理科第 14 题改写, 原题要求选出 4 个子集, 其官方答案 36 正是按「 A 、 B 可以互换, 即视为一种选法」的不计先后口径计数.)
- 所以共有 5 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$, $a = \sqrt{3}$, 则下列关系中正确的是 ().

- A. $a \subset M$ B. $a \in M$ C. $\{a\} \in M$ D. $M \subset \{a\}$

【答案】 B

【解析】

- 因为 $\sqrt{3} \leq \sqrt{3}$, 所以 $a = \sqrt{3} \in M$, B 正确.
- a 是元素、 M 是集合, 元素与集合之间用 $\in$ 表示, 不能用 $\subset$, 故 A、D 错误;
- $\{a\}$ 是集合, 集合与集合之间应是包含关系 (且 $\{a\} \subseteq M$), 不能用 $\in$, 故 C 错误.
- 故选 B.

13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中的元素个数是 ().

- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

【答案】 A

【解析】

- 逐一列举: $x = 0$ 时 $y^2 \leq 3$, $y = -1, 0, 1$, 得 $(0, -1), (0, 0), (0, 1)$, 共 3 个;
- $x = \pm 1$ 时 $y^2 \leq 2$, $y = -1, 0, 1$, 各得 3 个, 共 6 个 ($x^2 + y^2 = 2 \leq 3$ 满足条件);
- $|x| \geq 2$ 时 $x^2 \geq 4 > 3$, 无解.
- 所以 A 中元素个数为 $3 + 6 = 9$. 故选 A.

14. 集合 $A = \{x \mid x = (2k - 1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 与 $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$ 之间的关系是 ().

- A. $A \subset B$ B. $B \subset A$ C. $A = B$ D. 不确定

【答案】 C

【解析】

- A 由 π 的一切奇数倍组成, 即 $A = \{\dots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, \dots\}$.
- B 中 $4n + 1$ 与 $4n - 1$ ($n \in \mathbb{Z}$) 都是奇数, 故 $B \subseteq A$;
- 反之, 任一奇数除以 4 的余数只能是 1 或 3: 形如 $4m + 1$ 的奇数含于 B (取 $n = m$), 形如 $4m + 3 = 4(m + 1) - 1$ 的奇数也含于 B (取 $n = m + 1$), 所以 $A \subseteq B$.
- 于是 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 即 $A = B$. 故选 C.

15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合, 点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$, (符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A, B 间的距离), 则集合 S 表示的平面区域是 ().

A. 四边形区域; B. 三角形区域; C. 六边形区域; D. 五边形区域;

【答案】 C

【解析】

- $|PO| \leq |PO_i|$ 表示点 P 到 O 的距离不大于到顶点 P_i 的距离, 即 P 落在线段 OP_i 的垂直平分线靠 O 的那一侧 (含该线).
- 对 $i = 1, 2, 3$ 各有一条这样的直线, 它们分别把三角形靠近 P_1, P_2, P_3 的一个小角 (三角形) 截掉;
- 逐一直观验证可知这三条直线两两的交点都在三角形内部, 三个角互不重叠, 截去三个角后剩下的区域共有 6 条边.
- 所以集合 S 表示的平面区域是六边形区域. 故选 C.

三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.

(1) 若 $a = 1$, 求 $\overline{A} \cup B$;

(2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$; (2) $(-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$

【解析】

(1) $a = 1$ 时 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\} = [1, 3]$, 则 $\overline{A} = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

▪ 又 $B = (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$, 而 $B \subseteq \overline{A}$ (因 $5 > 3, -1 < 1$),

▪ 所以 $\overline{A} \cup B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$.

(2) 因为 $a \leq a + 2$, 所以集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 2\}$ 始终非空.

▪ 要使 $A \subseteq B$, 只需 A 与 $[-1, 5]$ 没有公共点, 即 $a + 2 < -1$ 或 $a > 5$.

▪ 解得 $a < -3$ 或 $a > 5$, 所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$.

17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$.

(1) 若 $A = B$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

【答案】 (1) $a = 1$; (2) $a = 1$ 或 $a = 4$

【解析】

(1) 由 $x^2 + x - 2 = 0$ 解得 $x = 1$ 或 $x = -2$, 所以 $A = \{1, -2\}$.

- 由 $A = B$ 知 $1, -2$ 是方程 $x^2 + ax + 2a - 4 = 0$ 的两根, 由根与系数的关系得 $1 + (-2) = -a$, 所以 $a = 1$;
- 此时 $2a - 4 = -2 = 1 \times (-2)$, 与两根之积相符, 故 $a = 1$.

(2) 方程 $x^2 + ax + 2a - 4 = 0$ 的判别式 $\Delta = a^2 - 4(2a - 4) = (a - 4)^2 \geq 0$ 恒成立, 所以集合 B 不可能是空集.

- 由 $B \subseteq A$ 知 $B = \{1\}$ 或 $B = \{-2\}$ 或 $B = \{1, -2\}$.
- 若 $B = \{1\}$, 则 1 是二重根, $1 + 1 = -a$ 且 $1 \times 1 = 2a - 4$, 即 $a = -2$ 且 $a = \frac{5}{2}$, 无解;
- 若 $B = \{-2\}$, 则 -2 是二重根, $(-2) + (-2) = -a$ 且 $(-2) \times (-2) = 2a - 4$, 两式都给出 $a = 4$, 符合;
- 若 $B = \{1, -2\}$, 则 $1 + (-2) = -a$, 得 $a = 1$, 此时 $2a - 4 = -2 = 1 \times (-2)$, 符合.
- 综上, $a = 1$ 或 $a = 4$.

18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

【答案】 (1) 0; (2) $S = \{0\}$; (3) $S = \{x \mid x = 5a, a \in \mathbb{Z}\}$

【解析】

(1) 0 一定是 S 中的元素. 理由: S 非空, 取 $x \in S$, 在 $x - y \in S$ 中令 $y = x$ (x, y 可以相同), 得 $x - x = 0 \in S$.

(2) 若 S 是有限集, 则 $S = \{0\}$. 理由: 取 $x \in S$ 且 $x \neq 0$, 由 $x + y \in S$ 依次得 $2x = x + x \in S$, $3x = 2x + x \in S$, $\dots$, 即 $kx \in S$ ($k = 1, 2, 3, \dots$);

- 这些数互不相同, 与 S 是有限集矛盾, 所以 S 中除 0 外没有别的元素, 即 $S = \{0\}$ (此时 $0 + 0 = 0 \in S$, $0 - 0 = 0 \in S$, 符合条件).

(3) 因为 $5 \in S$, 由 $x + y \in S$ 得 $5 + 5 = 10 \in S$, $10 + 5 = 15 \in S$, $\dots$, 故一切正整数倍的 5 都在 S 中;

- 又由 $x - y \in S$ 得 $5 - 5 = 0 \in S$, $0 - 5 = -5 \in S$, $-5 - 5 = -10 \in S$, $\dots$, 故一切负整数倍的 5 也都在 S 中, 即 $\{5a \mid a \in \mathbb{Z}\} \subseteq S$.

- 反之, 任取 $s \in S$, 由 $5 \in S$ 及封闭性知 $s - 5k \in S$ ($k \in \mathbb{Z}$); 把 s 写成 $s = 5q + r$ ($q \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < 5$), 取 $k = q$ 得 $r = s - 5q \in S$.
- 若 $r > 0$, 则 S 中有比 5 更小的正数 r , 与“ S 中最小的正数为 5”矛盾, 故只能 $r = 0$, 即 $s = 5q$.
- 所以 $S = \{x \mid x = 5a, a \in \mathbb{Z}\}$.

附加题

19. 已知集合 $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$, 且 $A \subseteq B \subseteq C$, 则有序集合组 (A, B, C) 的个数是 _____.

【答案】 4^{2024}

【解析】

- 对 $U = \{1, 2, \dots, 2024\}$ 中的每个元素, 它与 A, B, C 的关系只有四种可能:
 - 在 A, B, C 中都出现; 不在 A 中而在 B, C 中出现; 只在 C 中出现; 在三个集合中都不出现.
 - 反过来, 任取每个元素的一种归属方式, 都恰好得到一个满足 $A \subseteq B \subseteq C$ 的有序集合组, 故不同的组与不同的归属方式一一对应.
 - 所以共有 $4 \times 4 \times \dots \times 4 = 4^{2024}$ 个有序集合组.
20. 已知集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{2, 3, 6\}$, 可求得和为 $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$. 试对 M 的所有非空子集, 求这些和的总和 _____.

【答案】 2560

【解析】

- 元素 k ($k = 1, 2, \dots, 10$) 出现在 M 的 2^9 个非空子集中 (其余 9 个元素任取).
 - 所以在所有非空子集的和中, k 贡献的总量为 $2^9 \times (-1)^k \cdot k = 512 \times (-1)^k k$.
 - 于是这些和的总和为 $512 \sum_{k=1}^{10} (-1)^k k = 512 \times (-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10) = 512 \times 5 = 2560$.
21. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个有理数, 使得 $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

【答案】 $\pm \frac{9}{4}$ (两组解, 和分别为 $-\frac{9}{4}$ 与 $\frac{9}{4}$)

【解析】

- 六个乘积中有 4 个负数、2 个正数. 设 4 个数中正数有 p 个、负数有 q 个 ($p + q = 4$), 则异号的两数相乘得负数, 其个数为 pq ; 由 $pq = 4$ 得 $p = q = 2$, 即恰有 2 个正数、2 个负

数.

- 把 4 个数的绝对值记作 $w, x, y, z > 0$, 则六个两两乘积的绝对值为 $24, 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{8}, 1, 3$; 其中 1 与 3 来自两对同号的数, $24, 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{8}$ 来自四对异号的数.
- 由 $(a_1 a_2 a_3 a_4)^3 = (-24) \times (-2) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{8}\right) \times 1 \times 3 = 27$ 得 $a_1 a_2 a_3 a_4 = 3$, 即去符号后 $wxyz = 3$.
- 逐一检验可知 w, x, y, z 只能是 $\left\{4, \frac{1}{4}, 6, \frac{1}{2}\right\}$: 其中 $4 \times \frac{1}{4} = 1$ 、 $6 \times \frac{1}{2} = 3$ 为同号两对的乘积, $4 \times 6 = 24$ 、 $4 \times \frac{1}{2} = 2$ 、 $\frac{1}{4} \times 6 = \frac{3}{2}$ 、 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 为异号四对的乘积.
- 于是 $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$ 中的两个数同号、 $\left\{6, \frac{1}{2}\right\}$ 中的两个数同号, 且这两组异号, 得两组解:
- $4, \frac{1}{4}, -6, -\frac{1}{2}$, 和为 $-\frac{9}{4}$; 或 $6, \frac{1}{2}, -4, -\frac{1}{4}$, 和为 $\frac{9}{4}$.
- 两组解的六个乘积都恰为 $-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3$, 与原卷所给集合相同.
- 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \pm \frac{9}{4}$.